

Rappels hyperviseur (type 1 vs type 2)

- Type 1 (bare-metal) : Proxmox, ESXi, Hyper-V Server → installé directement sur machine physique
- Type 2 : VirtualBox, VMware Workstation → installé sur un OS (Windows/Linux)
- À l'oral : « En production on privilégie type 1 pour performance/stabilité. En lab/examen VirtualBox est suffisant. »

3) Création VM : checklist (toujours au début)

Configuration minimum (lab/examen)

- Nom VM clair : SRV-AD01, SRV-DEB01, PFSense, CLIENT01
- CPU : 1–2 vCPU (selon rôle)
- RAM : AD 2–4 Go ; Debian 1–2 Go ; pfSense 1 Go ; client 2–4 Go
- Disque : 30–80 Go selon rôle
- ISO attachée au lecteur optique uniquement pendant installation

Quand prendre un snapshot ? (examen)

- Avant installation OS
- Avant installation rôle (AD / DHCP / Apache / FreePBX)
- Avant grosse modification réseau (VLAN/pfSense)
- Avant scripts automatisés

4) Réseau virtuel : comprendre et choisir (très exam)

Modes VirtualBox

- NAT : internet OK, VM isolée (pas accessible depuis LAN réel)
- NAT Network : VMs dans même réseau NAT entre elles + internet
- Bridged : VM sur réseau réel (IP du réseau maison/entreprise)
- Internal Network : réseau privé entre VMs uniquement
- Host-only : réseau privé VM ↔ PC hôte

Cas typique pfSense (lab VLAN)

- Adapter 1 (WAN) : NAT (internet)
- Adapter 2 (LAN TRUNK) : Internal Network (VLAN trunk)
- Les VLAN 20/30/40 passent sur la même carte (trunk) → pas besoin 3 cartes physiques
- ⚠ Réflexe : si pas d'internet → vérifier NAT côté WAN + règles pfSense + DNS.

5) Maintenir des VM : actions à maîtriser (TP/examen)

Snapshots / Restauration

- But : revenir en arrière rapidement si erreur
- Action : prendre snapshot nommé + date (ex : SNAP_before_AD_2026-01-12)
- Restauration : rollback snapshot si service cassé

Clonage (gain de temps)

- Clone linked (rapide, dépend du disque parent)
- Clone full (autonome, plus lourd)
- Quand : créer 3 clients identiques (VLAN20/30/40)

Export/Import

- VirtualBox : Export Appliance (OVA)
- Proxmox : backup .vma.zst
- Quand : livrer preuve / déplacer VM / sauvegarder l'état

6) Sauvegarde (indispensable « maintien »)

Bonnes pratiques

- Sauvegarde VM complète (image) + sauvegarde applicative (fichiers/config)
- Règle 3-2-1 : 3 copies, 2 supports, 1 hors site
- Tester restauration (preuve)

Proxmox (principes)

- Datacenter > Backup : planification
- Stockage : local / NFS / CIFS / disque externe
- Vérifier tâche backup OK (logs)

7) Maintenance OS dans VM (serveurs)

Linux

```
sudo apt update
sudo apt upgrade -y
sudo systemctl status apache2
sudo journalctl -xe
```

- Quand : serveur instable / erreurs service / après installation paquets

Windows Server

- Windows Update (GUI)
- Services : services.msc
- Event Viewer : eventvwr.msc

8) Monitoring simple (preuves d'exploitation)

Linux (performance)

```
uptime
free -h
df -h
top
ss -tulpen
```

Windows (performance)

- ❌❌❌❌❌❌❌ Task Manager / Resource Monitor

- ❌❌❌❌❌❌❌ Performance Monitor : perfmon

9) Sécurité en environnement virtualisé

- ❌❌❌❌❌❌❌ Limiter ressources (éviter saturation hôte)

- ❌❌❌❌❌❌❌ Mots de passe forts / comptes admin limités

- ❌❌❌❌❌❌❌ Réseau : isoler VLAN, filtrer firewall pfSense

- ❌❌❌❌❌❌❌ Ne pas exposer une VM sensible en Bridged sans règles

- ❌❌❌❌❌❌❌ Snapshots ≠ sauvegarde (un snapshot ne remplace pas un backup)

10) possibles (avec actions)

Scénario A — Créer une infra virtualisée (4 VM)

- ❌❌❌❌❌❌❌ 1 pfSense (WAN NAT + LAN Internal)

- ❌❌❌❌❌❌❌ 1 Windows Server AD/DNS/DHCP

- ❌❌❌❌❌❌❌ 1 Debian serveur web

- ❌❌❌❌❌❌❌ 1 Client Windows domaine

Scénario B — Incident : plus d'internet dans un VLAN

- ❌❌❌❌❌❌❌ Vérifier mode réseau WAN (NAT)

- ❌❌❌❌❌❌❌ Vérifier règles firewall VLANxx (Pass en haut)

- ❌❌❌❌❌❌❌ Tester ping depuis pfSense (Diagnostics > Ping)

- ❌❌❌❌❌❌❌ Vérifier DNS (AD/pfSense)

Scénario C — VM cassée après config (retour arrière)

- ❌❌❌❌❌❌❌ Restaurer snapshot

- ❌❌❌❌❌❌❌ Documenter cause

- ❌❌❌❌❌❌❌ Rejouer étape proprement

11) Preuves / captures indispensables

- ❌❌❌❌❌❌❌ Liste des VM (noms + rôles)

- ❌❌❌❌❌❌❌ Configuration VM (CPU/RAM/disque/cartes réseau)

- ❌❌❌❌❌❌❌ Snapshots (liste + nom)

- ❌❌❌❌❌❌❌ Réseaux VirtualBox : NAT/Internal/Bridge

- ❌❌❌❌❌❌❌ pfSense : interfaces + VLAN + NAT

- ❌❌❌❌❌❌❌ Preuve sauvegarde (export OVA / tâche backup Proxmox / logs)

- ❌❌❌❌❌❌❌ Preuve monitoring (df -h / free -h / uptime ou perfmon)